Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

MESURE À L'ÉCHELLE · ÉCHELIMÈTRE

Mesures à l'échelle

Centre commercial — Dossier 4

CORRIGÉ



Total : 91 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Partie A · Mesures avec l'échelimètre — 58 pts

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 875 mm réels (≈ 19,4 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

2 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 104 « Boutique A », entre les faces intérieures des murs.**

→ **10 605 mm réels (≈ 53,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

3 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

→ **5 875 mm réels (≈ 29,4 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

4 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

→ **4 638 mm réels (≈ 23,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

5 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 105 « Boutique B », entre les faces intérieures des murs.**

→ **4 605 mm réels (≈ 23,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

6 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 112 « Entretien », entre les faces intérieures des murs.**

→ **4 638 mm réels (≈ 23,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

7 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

→ **1 830 mm réels (≈ 9,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

8 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 113.**

→ **3 050 mm réels (≈ 15,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

9 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

→ **40 000 mm réels (≈ 200,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

10 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

→ **18 000 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

11 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Volume-signal » sur l'élévation sud.**

→ **8 800 mm réels (≈ 44,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

12 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**

→ **3 750 mm réels (≈ 18,8 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

2 pts

13 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

→ **3 600 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

14 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

→ **18 000 mm réels (≈ 180,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

15 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

→ **22 000 mm réels (≈ 44,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**

2 pts

16 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

→ **25 000 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**

2 pts

17 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

→ **25 000 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**

2 pts

18 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

→ **90 000 mm réels (≈ 180,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**

2 pts

19 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

→ **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

2 pts

20 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**

→ **1 800 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

2 pts

21 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**

→ **600 mm réels (≈ 60,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

22 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

→ **930 mm réels (≈ 93,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

23 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la largeur de la sécheuse.**

→ **750 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

24 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la sécheuse.**

→ **1 000 mm réels (≈ 100,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

25 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la longueur du caisson de l'unité de 10 tonnes (élévation).**

→ **2 600 mm réels (≈ 104,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

2 pts

26 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la hauteur du socle (curb) sous l'unité.**

→ **400 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

2 pts

27 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la largeur de l'unité de 10 tonnes (plan).**

→ **1 300 mm réels (≈ 52,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

2 pts

28 **Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:200?**

→ **20,0 mm sur le papier**

2 pts

29 **Sur un plan à l'échelle 1:200, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**

→ **12 800 mm**

2 pts

Partie B · Choix multiple — 3 pts

Coche une seule réponse.

30 **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

- [x] **A) 12 000 mm**
- [ ] B) 6 000 mm
- [ ] C) 12 500 mm
- [ ] D) 24 000 mm

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

1 pt

31 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- [ ] A) 1:500
- [ ] B) 1:200
- [x] **C) 1:50**
- [ ] D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

1 pt

32 **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- [ ] A) 1 mm
- [ ] B) 10 mm
- [x] **C) 100 mm**
- [ ] D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

1 pt

Partie C · Vrai ou faux — 5 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

33 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 24 mm représente 4 800 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

34 **Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 20 mm représente 1 875 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 2 500 mm (20 × 125).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

35 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

36 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

1 pt

37 **Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'impression doit se faire à 100 % : sinon l'échelle n'est plus exacte.**

Où la trouver : Consigne d'impression

1 pt

Partie D · Texte à compléter — 4 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

38 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

2 pts

39 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

2 pts

Partie E · Association

4 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

40 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**A**	A) 200 mm
2. 1:50	**B**	B) 500 mm
3. 1:100	**D**	C) 2 000 mm
4. 1:200	**C**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

Partie F · Calculs

9 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

41 **Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?**

9000 ÷ 125 = 72,0 mm

→ **72,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

3 pts

42 **Sur un plan à l'échelle 1:100, un mur mesure 24,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

24,0 × 100 = 2400 mm

2400 mm ÷ 1 000 = 2,4 m

→ **2,4 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

3 pts

43 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:75 → 32,0 mm; 1:100 → 24,0 mm

8,0 mm

→ **8,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

3 pts

Partie G · Trouve l'erreur — 6 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

44 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

3 pts

45 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

3 pts

Partie H · Classement — 2 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

46 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:20
B) 1:500
C) 1:200
D) 1:50

→ **A > D > C > B (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts